

任课教师:

学号:

姓名:

班级:

订线

装订线

装订线

西安电子科技大学

考试时间 120 分钟

试 题

题号	一	二	三	四	五	总分
分数						

1. 考试形式: 闭卷 ☒ 开卷 ☐

2. 考试日期: 年 月 日 (答题内容请写在装订线外)

一、选择题 (每小题 2 分, 共 12 分)

1. 设 P : 小明的返校申请被批准。 Q : 小明回学校。命题“小明回学校, 仅当小明的返校申请被批准。”的符号化形式为 []

A. $P \rightarrow Q$ B. $\neg P \rightarrow \neg Q$ C. $\neg Q \rightarrow P$ D. $P \wedge Q$

2. 设 A 和 B 为两个有限集合, $|A| = n$, $|B| = m$, 从 A 到 B 上不同的二元关系及不同的函数个数分别为 []

A. $m+n$, $m!$ B. 2^{mn} , n^m C. 2^{m+n} , $m!$ D. 2^{mn} , m^n

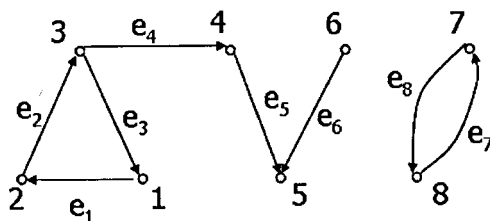
3. 下列命题不正确的是 []

A. $\phi \in \{\phi, \{\phi\}\}$ B. $\phi \subseteq \{\phi, \{\phi\}\}$ C. $\{\{\phi\}\} \notin \{\phi, \{\phi\}\}$ D. $\{\phi\} \subseteq \{\phi, \{\phi\}\}$

4. 图 G 中有 10 条边, 3 个度数为 3 的结点, 其余结点度数均小于等于 2, 则 G 中的结点至少有 []

A. 6 个 B. 7 个 C. 8 个 D. 9 个

5. 判断下图中共有几个单向分图。 []



A. 2 个 B. 3 个 C. 4 个 D. 5 个

6. 设 A, B, C 是三个集合, 则下面哪个式子的描述是错误的 []

A. $A \cap (A \cup B) = A$ B. $A - B = A \cap \bar{B}$
 C. $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$ D. $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$

二、填空题（每空 2 分，共 22 分）

1. 设个体变元的论域 $D=\{1, 2\}$ ，指定谓词 $P(x, y)$ 的赋值为

$P(1, 1)$	$P(1, 2)$	$P(2, 1)$	$P(2, 2)$
T	T	F	F

谓词公式 $\forall x \exists y P(y, x)$ 真值为_____。

2. 设有两个集合 $A=\{1, 3\}$ 和 $B=\{1, 2\}$ ，则 $A \times B =$ _____，

$\rho(B-A) =$ _____。

3. 设集合 $A=\{1, 2, 3, 4\}$ ， $R=\{<1, 4>, <2, 3>, <3, 2>\}$ ，则 $R \circ R =$ _____。

4. 整数集合上的小于等于关系 $R=\{<a, b> \mid a \leq b \wedge a \in I \wedge b \in I\}$ (I 为整数集合)，则 R 的自反闭包 $r(R) =$ _____； R 的对称闭包

$s(R) =$ _____。

5. 自然数 N 的基数是_____。

6. 设 $G(x)$: x 是金子， $F(x)$: x 闪光，则断言“所有的金子都闪光。”可符号化为_____。

7. 设集合 $A = \{a, b, c\}$ 上的二元关系 R 的关系矩阵 $M_R = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ，则 R 满足的性质

有_____。

8. 一个连通平面图有 6 个结点，它们的度分别为：1, 2, 3, 3, 4, 5。问此图共有_____个面。

9. 在一个班级 50 个学生中，有 26 人在第一次考试中得到 A，21 人在第二次考试中得到 A，假如有 17 人两次考试都没有得到 A，则有_____个学生在两次考试中都得到 A。

三、构造题（每小题 6 分，共 24 分）

1. 构造无向简单图 G_1 与 G_2 ，满足如下条件。

G_1 : 具有 5 个顶点的欧拉图但不是哈密尔顿图

G_2 : 具有 5 个顶点的哈密尔顿图但不是欧拉图

G_1

G_2

2. 设 $A = \{a, b, c, d, e\}$, 构造 A 上一个等价关系 R , 使 $|R| = 7$ 。

3. 设可数无限集合 A , $|A| = \aleph_0$, 构造无限集合 B , 使 $|A| < |B|$ 。

4. 设集合 $A = \{a, b, c\}$, 试构造 A 上的两个二元关系 R_1 和 R_2 分别满足如下条件,

(1) R_1 是自反的;

(2) R_2 既不是对称的, 又不是反对称的。

四、计算题 (每小题 6 分, 共 24 分)

1. 求命题公式 $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$ 的主析取范式。

2. 设集合 $A = \{1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24\}$, R 是 A 上的整除关系,

(a) 画出偏序集 $\langle A, R \rangle$ 的哈斯图;

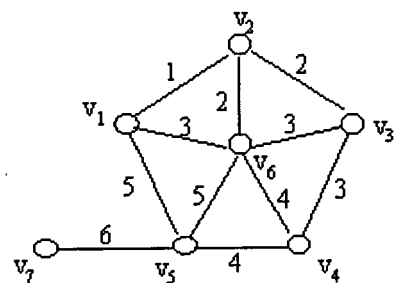
(b) 写出 A 的子集 $\{2, 4, 6, 8\}$ 的极大元, 最大元, 最小上界, 最大下界。

3. 设如下 7 个字母在通信中出现的频率如下:

$a:35\%$, $b:20\%$, $c:15\%$, $d:12\%$, $e:8\%$, $f:5\%$, $g:5\%$

请构造一棵带有这些权的最优二元树。

4.带权无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 如下图所示，画出 G 的一棵最小生成树。（6分）



五、证明题（每小题 9 分，共 18 分）

1. 证明： $\forall x(\neg A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \forall xA(x) \vee \exists xB(x)$ 。

2. 证明：设 G 是一个具有 n 个结点的简单无向图，如果每一对结点的度数之和均大于等于 $n-1$ ，则 G 必是连通图。